



PDI 2026 | TRILHA 06 | ATIVIDADE 4

Trilhas de auditoria e compliance em workflows

Autor: PDI Marcos Luciano - marcosluciano.rodrigues@v4company.com

Unidade: FV Marketing / V4 Company: Automação & Infraestrutura

Módulo: 06 | Governanca de IA e Seguranca

Data: Setembro 2026

Status: NÃO PUBLICADO · Desenvolvido / Homologação pendente

Versão: 1.0

pdi-governanca-ia-seguranca-a4

1. Contexto

Disparo de campanha, sync de leads e rotinas de verba executam todo dia sem registrar quem rodou, com que parametros e com que resultado. Quando o lote sai errado, sobram versoes conflitantes.

Esta atividade da resposta em fatos: **evento padronizado, trilha imutavel e retencao em camadas**, espelhando CloudTrail e NIST CSF 2.0 em escala cabivel.

2. Diagnóstico

Sem trilha nao ha como reconstruir incidente, provar diligencia (LGPD art. 37, NIST CSF) nem cobrar contrato de ferramenta. Log editavel ou com segredo dentro nao serve como evidencia.

FALHA	EFEITO	CORRECAO
-------	--------	----------

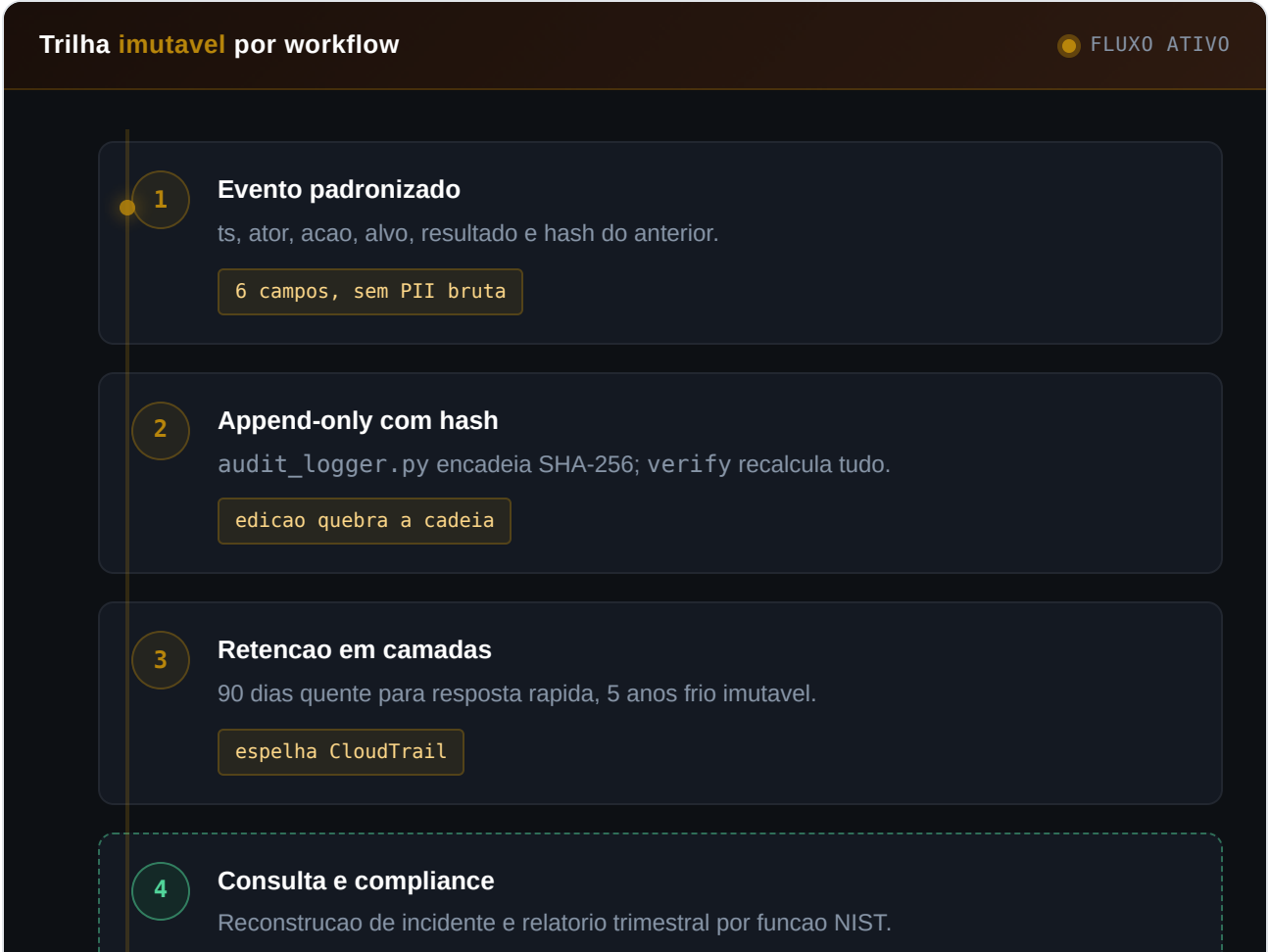
Sem evento padrao	Cada workflow loga de um jeito	6 campos obrigatorios
Log editavel	Evidencia fraca	Append-only com hash
Sem prazo de guarda	Apaga cedo demais	90 dias + 5 anos

3. Solução

Standard com evento minimo, propriedades da trilha, retencao em camadas, mapeamento NIST CSF 2.0 e rotina semanal, mensal e trimestral. Codigo `audit_logger.py` executavel: JSON Lines com SHA-256 encadeado e `verify` que aponta a linha adulterada.

- Detalhe sem segredo e sem PII bruta, so referencia
- Relogio unico em UTC ISO 8601
- Checklist de cobertura por workflow, 8 itens

4. Como funciona



incidente em ate 30 min

audit_logger.py | self-test: cadeia integra + adulteracao detectada

3 eventos no teste

5. Entregas

ARQUIVO	CONTEUDO
1-standards/STANDARD-AUDIT-LOG.md	Evento, trilha, retencao, NIST CSF, rotina
2-implementacao/audit_logger.py	Logger executavel com self-test passando
2-implementacao/CHECKLIST-AUDITORIA.md	Cobertura por workflow, 8 itens
7-apresentacao/	Deck de 12 slides, demo, roteiro com 5 Q and A, este relatorio em HTML, DOCX e PDF

6. Métricas de sucesso

METRICA	ATUAL	META
Criticos com trilha imutavel	0 de 3	3 de 3 (meta)
Reconstrucao de incidente	sem referencia	ate 30 min (meta)
Campos obrigatorios por evento	0 de 6	6 de 6 (meta)

Status:

Desenvolvido em Setembro 2026, homologacao pendente: acoplar o logger aos 3 workflows criticos e testar a restauracao do backup.